

第三章 通讯网络问题

韩继业

中国科学院数学与系统科学研究院 应用数学研究所

提 要

本章介绍 1994 年美国大学生数学建模竞赛 B 题的背景和有关情况，部分优秀答案，一些评注和参考文献等。

§ 3.1 问题

本章讨论的 1994 年美国大学生数学建模竞赛 B 题的内容如下：

在你们的公司里，各部门每天都要分享信息。这种信息包括前一天的销售统计和当前的生产指南。尽快传出这些信息是十分重要的。

假设一个通讯网络被用来从一台计算机向另一台计算机传输数据组(文件)。作为例子，考虑下面的图模型：

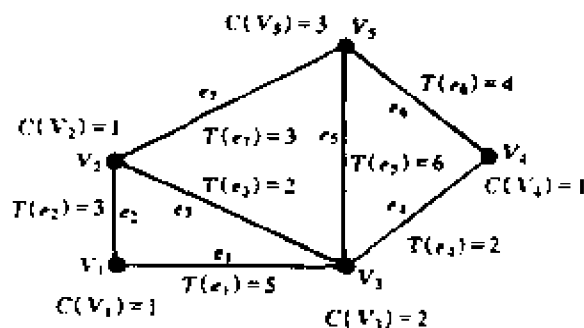


图 3-1 文件传输网络的例子

顶点 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 表示计算机，边 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 表示（由边的端点表示的计算机之间）要传输的文件， $T(e_x)$ 表示传输文件 e_x 所需的时间， $C(V_y)$ 表示计算机 V_y 可同时传输多少个文件的容量。文件的传输必须占用两个有关计算机为传输该文件所需的全部时间， $C(V_y)=1$ 表示计算机 V_y 一次只能传输一个文件。

我们有兴趣的是以最优的方式来安排传输，使得传输完所有的文件所用的总时间最少。这个总时间被称为完工时间 (makespan)。请为你们的公司考虑以下三种情况：

情况 A

你们公司有 28 个部门，每个部门有一台计算机，每台计算机被表示为图 3-2 中的一个顶点。每天必须传输 27 个文件，在图 3-2 中用边来表示文件传输。对于这个网络，对所有的 x 和 y ，有 $T(e_x)=1, C(V_y)=1$ 。试找出该网络的一个最优时间表（进度表，schedule）和相应的完工时间。你们能向你们的主管人员证明你们对该网络求得的完工时间是最小可能（最优）的吗？叙述你们求解该问题的方法。你们的方法适用于一般情形吗，即是否适用于 $T(e_x), C(V_y)$ 以及图的结构都是任意的情形？

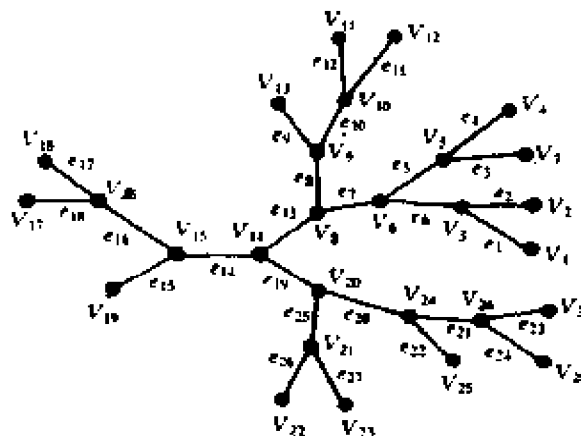


图 3-2 情况 A 和 B 的网络

情况 B

假设你们的公司改变了传输要求。现在你必须在相同的基本

网络结构（见图 3-2）上考虑不同类型的文件。传输这些文件所需的时间由表 3-1 中每条边的 $T(e_x)$ 项表示。对全部 y 仍有 $C(V_y) = 1$ 。试对新网络找出一个最优时间表和其完工时间。你们能证明对新网络而言所求得的完工时间是最小可能的吗？叙述你们求解该问题的方法。你们的方法适用于一般情形吗？试对任何特异的或出乎意料的结果发表评论。

表 3-1 情况 B 的文件传输时间数据

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T(e_x)$	3.0	4.1	4.0	7.0	1.0	8.0	3.2	2.4	5.0
x	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$T(e_x)$	8.0	1.0	4.4	9.0	3.2	2.1	8.0	3.6	4.5
x	19	20	21	22	23	24	25	26	27
$T(e_x)$	7.0	7.0	9.0	4.2	4.4	5.0	7.0	9.0	1.2

情况 C

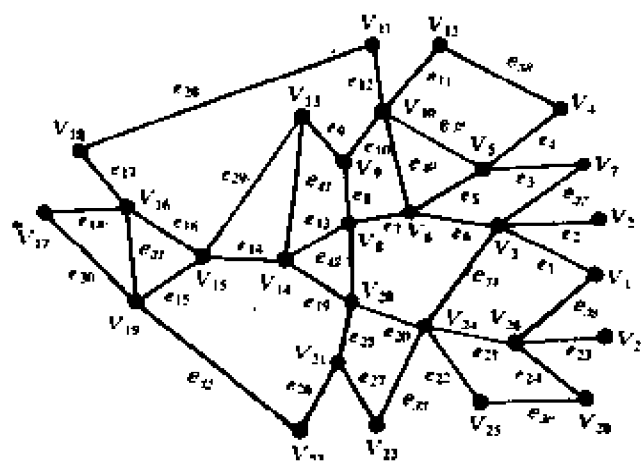


图 3-3 情况 C 的网络

你们公司正在考虑扩展业务。如果公司这样做的话，每天有一些新文件（边）要传输。这种业务扩展还包括计算机系统的升级换代。28 个部门中的某些部门将配备新的计算机使之每次能传输不止一个文件。所有这些变化都在图 3-3 及表 3-2、表 3-3 中说明。你们能找到的最优时间表和完工时间是什么？你们能证明对

该网络而言你们的完工时间是最小可能的吗？叙述你们求解该问题的方法。试对任何特异的或者出乎意料的结果发表评论。

表 3-2 情况 C 的文件传输时间数据

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T(e_i)$	3.0	4.1	4.0	7.0	1.0	8.0	3.2	2.4	5.0
x	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$T(e_i)$	8.0	1.0	4.4	9.0	3.2	2.1	8.0	3.6	4.5
x	19	20	21	22	23	24	25	26	27
$T(e_i)$	7.0	7.0	9.0	4.2	4.4	5.0	7.0	9.0	1.2
x	28	29	30	31	32	33	34	35	36
$T(e_i)$	6.0	1.1	5.2	4.1	4.0	7.0	2.4	9.0	3.7
x	37	38	39	40	41	42			
$T(e_i)$	6.3	6.6	5.1	7.1	3.0	6.1			

表 3-3 情况 C 的计算机容量数据

y	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$C(V_y)$	2	2	1	1	1	1	1	1	2
y	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$C(V_y)$	3	1	1	1	2	1	2	1	1
y	19	20	21	22	23	24	25	26	27
$C(V_y)$	1	1	1	2	1	1	1	2	1
y	28								
$C(V_y)$	1								

§ 3.2 问题的背景

本章的通讯网络问题是在受传输时间和计算机容量等因素的限制下，研究在一网络中如何安排一些文件的传输，使得完成全

部文件传输的工作时间为最短. 这种问题是“时间表问题”(scheduling problems, 或称为“调度问题”)中的一类问题. 时间表问题属于离散最优化这一学科. 它研究在某些因素(如物资、人力、财力等)的一定限制下, 寻求若干工作相对于某一目标而言的最优安排. “完工时间”(makespan)即是常用的一种目标. 时间表问题的研究在国际上仅有四十多年, 由于它在国民经济和军事方面具有广泛的应用, 目前它已是运筹学、管理科学、系统工程和计算机科学等领域中的重要研究课题, 有大量的文献资料.

时间表问题按照其结构的不同而分成许多不同的类型, 不同类型的问题在性质与算法上有很大的差别. 从复杂性而言, 70% 以上的时间表问题属于 NP-困难问题. 因此, 大多数时间表问题当其规模相当大时, 最优解的寻求是困难的. 对于一个属于 NP-困难的规模较大的时间表问题, 为了很快地计算出最优解, 文献中常使用一些多项式时间的近似方法, 且要求近似方法求得的近似解能比较好地接近问题的最优解. 为了合理地衡量这种接近程度, 常用的衡量指标是“最坏情况下的性能比”. 本章的通讯网络问题的三种情况(情况 A, 情况 B 和情况 C)都还是规模较小的问题. 与其他的离散最优化问题一样, 规模较小的时间表问题可以使用“穷举方法”(如分支定界法)来求出其最优解. 针对同一问题可以设计不同的穷举方法, 较简便的穷举法比烦琐的穷举法可显著地提高计算效率. 但 NP-困难问题的任何穷举方法只能是指数性质的, 它的计算时间随着问题的规模的增大而呈现指数的增长. 由于实际问题的规模都比较大, 这样就大大地促进了多项式近似方法在近十多年内的迅速发展.

§ 3.3 优秀竞赛论文

在参赛的 315 个队中有 245 个队选择“通讯网络”这一赛

题, 结果有 5 个队获得了特等奖, 39 个队获得了一等奖, 59 个队获得了二等奖. 获得特等奖的 5 个队是来自: 美国的 Beloit 学院, Grinnell 学院, 北卡罗莱纳大学, 加拿大的 Calgary 大学, 多伦多大学等. 我国有 12 个队获得了一等奖, 他们分别属于: 复旦大学、哈尔滨船舶工程学院、河海大学、吉林大学、南京航空航天大学、上海师范大学、东南大学、清华大学、中国科技大学(两个队)和西安电子科技大学(两个队).

本节介绍多伦多大学工业工程系一个参赛队的获特等奖的优秀论文, 题目是:

“计算机网络中的同步文件传输”

该文利用图论的一些结果和最大匹配设计了一类方法, 并且证明了对于情况 A, B 和 C, 所计算出的结果都是最优的. 对于任意图的结构和计算机容量, 所提出的方法的结果也是最优的.

3.3.1 基本概念和基本假设

1. 图被表示为 $G=(V, E)$, 其中 V 是“顶点”集, E 是“边”集. 这里只讨论无向图, 即图中任何一个边 (x, y) 都没有方向, $x, y \in V$. 如果 E 中任何一边 (x, y) 都有 $x \neq y$, 则图 G 被称为“简单图”. 通讯网络中的图即是简单图.

2. 顶点 x 的“次”(或“度”)是指与 x 相关联的边的个数.

3. 图 G 是“连通”的, 如果对每一对顶点 $x, y \in V, x \neq y$, 都存在一列边 $e_1, e_2, \dots, e_n \in E$, 使得 $e_1 = (x_0, x_1), e_2 = (x_1, x_2), \dots, e_n = (x_{n-1}, x_n)$, 且 $x_0 = x, x_n = y$.

4. 如果 $V' \subseteq V, E' \subseteq E$, 且由 $(x, y) \in E'$ 可知 $x, y \in V'$, 则称 $G' = (V', E')$ 是 G 的一个“子图”.

5. G 的一条“路”是 G 的一个连通子图, 而且子图中的两个顶点的次为 1, 其他的顶点的次为 2.

6. G 的一个连通子图被称为“圈”, 如果子图中的顶点的次都是 2.

7. 图 $G=(V,E)$ 被称为一个“二分图”，如果 $V=X\cup Y$ ， X 与 Y 是不相交的顶点集，且 E 中任何一边 (u,w) 都有 $u\in X$ ， $w\in Y$ ，或者 $u\in Y$ ， $w\in X$ 。二分图也表示成 $G=(X,Y,E)$ 。

8. 图 G 被称为“树”，如果它是连通的没有圈的简单图。树都是二分图。

9. E 中子集 M 被称为 G 的一个“匹配”，如果 M 中的边的端点都互不相同。显然 G 中任一顶点至多与匹配 M 中一条边关联。

10. 如果顶点 V_i 与匹配 M 中一条边相关联，则 V_i 被称为“ M 饱和顶点”；反之， V_i 被称为 M 不饱和顶点。

11. 匹配 M 被称为“最大基数匹配”，如果 G 中没有另一匹配 M' ，使得 $|M'| > |M|$ 。

12. M 被称为“完美匹配”，如果 G 中任一顶点都是 M 饱和顶点。显然完美匹配必是一最大基数匹配。

13. 路 P 是匹配 M 的一条“交错路”，如果路 P 中的边交错地一条边属于 M ，下一条边不属于 M 。

14. 匹配 M 的交错路 P 被称为 M 的“增广路”，如果交错路 P 的首尾两个端点都是 M 的非饱和顶点。显然增广路 P 的边的个数是奇数，其中不属于 M 的边数比属于 M 的边数多一个。

图论中关于最大基数匹配的一个重要定理是：

匹配 M 是图 G 的最大基数匹配，当且仅当 G 中没有 M 的增广路（参见参考文献〔2〕，定理 4.1）。

这个定理实际上给出了求最大基数匹配的算法的基本思想：如果已有一个匹配，在图 G 中寻找它的增广路，如果可以找到一增广路，则可以得到一个增广的匹配；否则匹配已是最大基数匹配。根据这一基本思想，出现了寻求最大基数匹配的一些重要算法，与本问题有关的是下面的几个结果：

1. 二分图的最大基数匹配的算法（算法的详细叙述可参见参考文献〔2〕§ 4.2，或参考文献〔3〕第 7 章 § 2）。

2. 一般图的最大基数匹配的算法 (算法的详细叙述可参见参考文献[2] § 4.3).

3. 网络上的最大权匹配. 在情况 B 和 C 中每一边(文件传输)的传输时间 $T(e_x)$ 可被视为该边的“权”. 对于情况 B 是寻求二分图中的最大权匹配, 即寻求一匹配, 它的所有边的权数的总和为最大(算法的详细叙述可参见参考文献[3]第 7 章 § 3).

基本假设是:

1. 通讯网络问题的图是无向的简单图, 且任意两个顶点间没有重边. 这意味着两台计算机之间传输的全部讯息可包括在一个文件中.

2. 所有的文件都为传输作好准备, 也即文件的“准备时间”都为零, 由此可知通讯网络在文件传输过程中没有空闲时间, 它们可以连续地进行.

3. 每一文件的传输时间都已确定, 它们是固定的数. 时间的单位不妨约定是分钟.

4. 所有文件都是相互独立的, 它们之间没有先后顺序的规定, 不存在优先传输的文件.

5. 任一文件在它的传输时间内不能被中断. 一个文件一经开始传输, 就要连续地被传输完.

6. 通讯网络中计算机在文件传输过程中都不会出现故障.

3.3.2 关于建模的分析

对于情况 A, 由于假定了每一文件的传输时间 $T(e_x)=1$ 和每一计算机的容量 $C(V_y)=1$, 所以问题较简单. 显然情况 A 中的图是二分图(见图 3-2). 我们观察情况 A 的任何一个可行的文件传输方案(不一定是最优方案), 可发现在传输过程中每一分钟内有一些不同的文件在传输, 它们对应的边集是情况 A 的图的一个匹配. 不同的匹配不含重复的边, 它们的并即构成图 3-2. 所以情况 A 的最优传输时间表就是将图 3-2 分解为最少个不相重

的匹配，不相重的匹配的最少个数即是最优完工时间 (makespan)。

对于情况 B 和 C，由于传输时间 $T(e_i)$ 不全是 1，情况 C 的计算机容量也不全为 1，使问题复杂一些。情况 B 的图是二分图，情况 C 的图 (图 3-3) 已不是二分图。

在现有的时间表理论 (调度理论) 中没有合适的算法可以直接用来求解文件传输问题，也没有关于这一问题的复杂性的结果。我们可以把通讯网络问题归结为一类非同型的非抢占的时间表问题 (nonidentical nonpreemptive scheduling problem)，并且利用 LPT 算法 (加工时间最长的工作首先被处理) 的基本思想。文件传输时间相当于“加工时间”，待传输的文件相当于“工作”。在情况 B 和 C 中文件传输时间不相同，传输时间比较长的文件需要尽早被传输出去。最优传输方案必然是在文件传输过程的每一时刻被传输的文件个数尽量多。故此我们发展一种动态的最大基数匹配算法来求解通讯网络问题，称这种方法为“局部调整方法”，它不断地对尚未传输的文件构成的子网络使用最大基数算法，且尽可能先挑选传输时间长的文件。

3.3.3 关于情况 A 的方法

文件的传输时间都是 1 分钟，每一分钟内文件传输必同时开始、同时结束。我们基于二分图的最大基数匹配算法设计出如下方法：

方法 A

- 第一步 令 $E(u)$ 是 G 的所有边的集合。置 $STAGE=1$ 。
- 第二步 寻求 $E(u)$ 中一个最大基数匹配。匹配中的边被称为已标号的。
- 第三步 从 $E(u)$ 中删除已被标号的边。
- 第四步 如 $E(u)$ 不为空集，到第五步；否则，计算终止， $STAGE$

即是传输完所有文件的时间。

第五步 令 $STAGE = STAGE + 1$ ，返回第二步。

将情况 A 的图表示成二分图的形式，可以得到图 3-4。在图 3-5 中用黑线代表一个匹配，由于在图 3-4 中已没有此匹配的增广路，所以它是阶段 1 (stag 1) 的最大基数匹配。图 3-6 指出了在原来的图 3-2 中这一匹配的边。

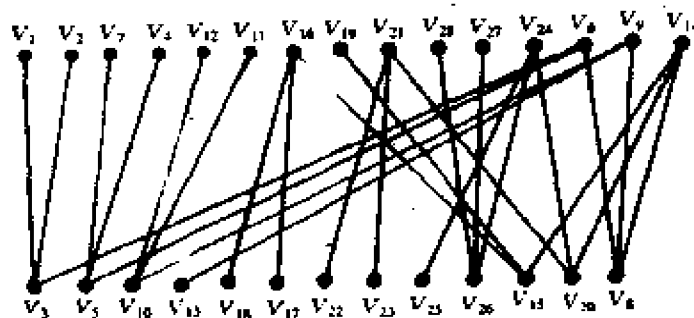


图 3-4 情况 A 的网络的二分图表示

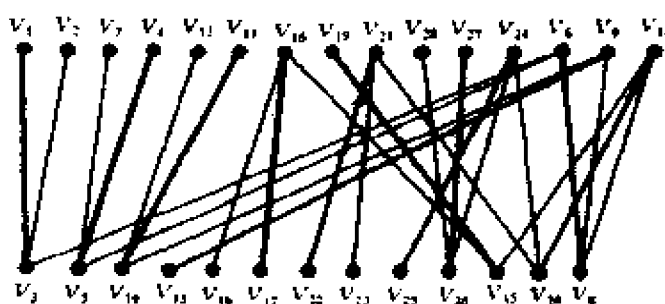


图 3-5 情况 A 的一个最大基数匹配

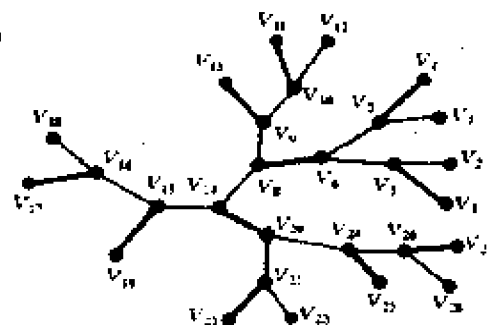


图 3-6 情况 A 的原来网络中的最大基数匹配

3.3.4 关于情况 B 的方法

情况 B 的图仍为二分图。因文件传输时间不全为 1，将文件传输时间作为对应边的“权”，我们可以利用二分图的最大权匹配算法来设计情况 B 的方法。下面给出两种方法：

方法 B1

第一步 利用二分图的最大基数匹配算法求出初始的文件传输集 (边集) M 。令 $E(p)$ 表示已传输完的文件集。置 $E(p)$ ：

$= \varphi$.

第二步 在匹配中文件传输的某一时刻已有文件被传输完毕，将已传输完的文件并入 $E(p)$. 令 $M' = M \setminus E(p)$.

第三步 如 $E(p)$ 已包含情况 B 的图中所有边，计算终止.

第四步 对子网络 $(V, E \setminus E(p))$ 求最大基数匹配，并使匹配包括 M' . 返回第二步.

在方法 B1 中每一次对二分图寻求最大基数匹配时都需要利用局部调整方法的思想，尽可能使匹配包括传输时间比较长的文件（边）。匹配中的文件就是要传输的文件.

方法 B2

将方法 B1 中每次求最大基数匹配换成求最大权匹配，计算步骤不变，就构成方法 B2.

3.3.5 关于情况 C 的方法

由于情况 C 的计算机容量不全为 1，所以寻求最大基数匹配或最大权匹配对此情况已无意义，它们不能直接被利用. 解决情况 C 的一种途径是引进“伪顶点”的概念. 如果一个顶点的容量为 3，则在情况 C 的网络中引进两个伪顶点，并设原顶点与两个伪顶点的容量都为 1. 这样，我们可以在变化了的通讯网络

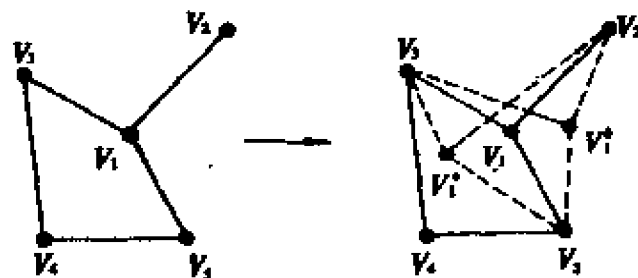


图 3-7 伪顶点变换与等价边

中使用最大基数匹配算法或最大权匹配算法. 与伪顶点关联的边等价于原顶点. 在图 3-7 中举例说明了这一概念： $C(V_1) = 3$, $C(V_2) = C(V_3) = C(V_4) = C(V_5) = 1$, 实线表示原图中的边，虚线表示由伪顶点 V_1' 和 V_1'' 产生的边， (V_1, V_2) , (V_1', V_2) 与 (V_1'', V_2) 被称为“等价边”，它们表示同一个文件传输.

由于伪顶点的出现及等价边的影响，我们虽可对经过伪顶点变换所得的图 (V', E') （每个顶点的容量为 1）使用最大基数匹配算法或最大权匹配算法，但在匹配中只能包括等价边中的一条边。这使得对情况 C 的方法做适当调整：当等价边中的一边已选入匹配中，其他的等价边随即从网络中删除。

方法 C1

- 第一步 对情况 C 的网络进行伪顶点变换。利用一般图的最大基数匹配算法求出初始的文件传输边 M 。令 $E(p)$ 表示已传输完的文件集。置 $E(p) := \varphi$ 。
- 第二步 从 $E' \setminus (E(p) \cup M)$ 中除去匹配内的边的等价边，并并入 $E(p)$ 。
- 第三步 在匹配中文件传输的某一时刻有文件已传输完毕，将已传输完的文件并入 $E(p)$ 。令 $M' = M \setminus E(p)$ 。
- 第四步 如 $E(p)$ 已包含图中所有边，计算终止。
- 第五步 对子图 $(V', E' \setminus E(p))$ 求最大基数匹配 M ，并使匹配包括 M' 。返回第二步。

方法 C2

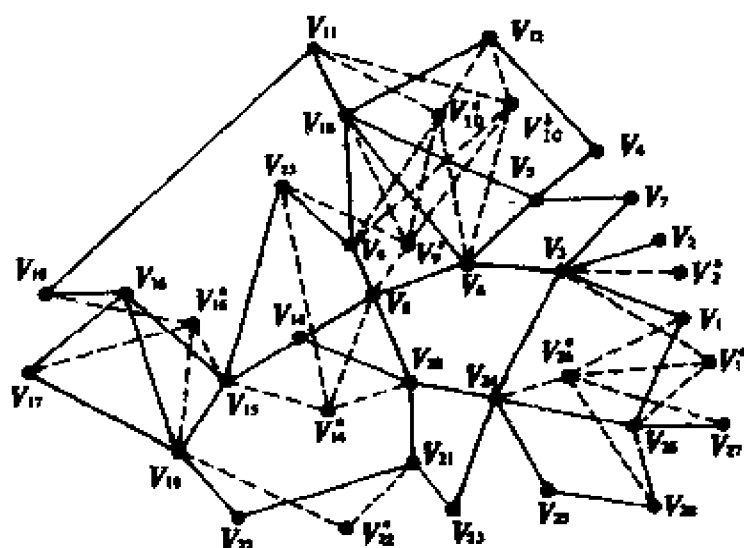


图 3-8 情况 C 的网络的伪顶点变换

将方法 C1 中每次求最大基数匹配换成求最大权匹配，计算

步骤不变，即构成方法 C2.

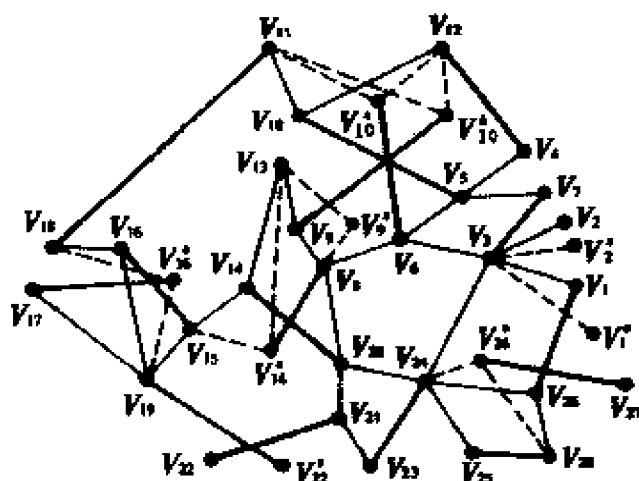


图 3-9 最大基数匹配(粗线)及等价边消去后的图

由于伪顶点及等价边的增加,使原来的网络的规模随着容量的增大而迅速增大,这会增加求解的计算量.数值计算的结果显示,当每次求出最大基数(最大权)匹配后,随着很多等价边从网络中消除,而使网络的规模显著地减小,计算效率仍比较好.图 3-8 和图 3-9 说明情况 C 的网络的伪顶点变换和等价边的消去.

3.3.6 计算结果和最优性证明

情况 A

最小完工时间是 3 分钟.在第一分钟内传输 11 个文件(见图 3-5 中最大基数匹配),第二分钟内传输 9 个文件,第三分钟内传输 7 个文件.这个答案的最优性的证明可以参考图论中关于边色数的重要结果:二分图的边色数等于顶点的最大次.显然情况 A 的图的顶点最大次是 3.我们将第一分钟传输的 11 个文件(边)染一种色,第二分钟传输的 9 个文件染一种色,第三分钟传输的 7 个文件染一种色,这构成图的一个“正常三边染色”(即相邻的边的染色不同).这证明了计算结果的最优性.

情况 B

利用方法 B1 和方法 B2 所计算的完工时间都是 23 分钟，其中由方法 B1 得到的文件传输时间表见图 3-10。这一结果是最优的，其理由可解释如下：

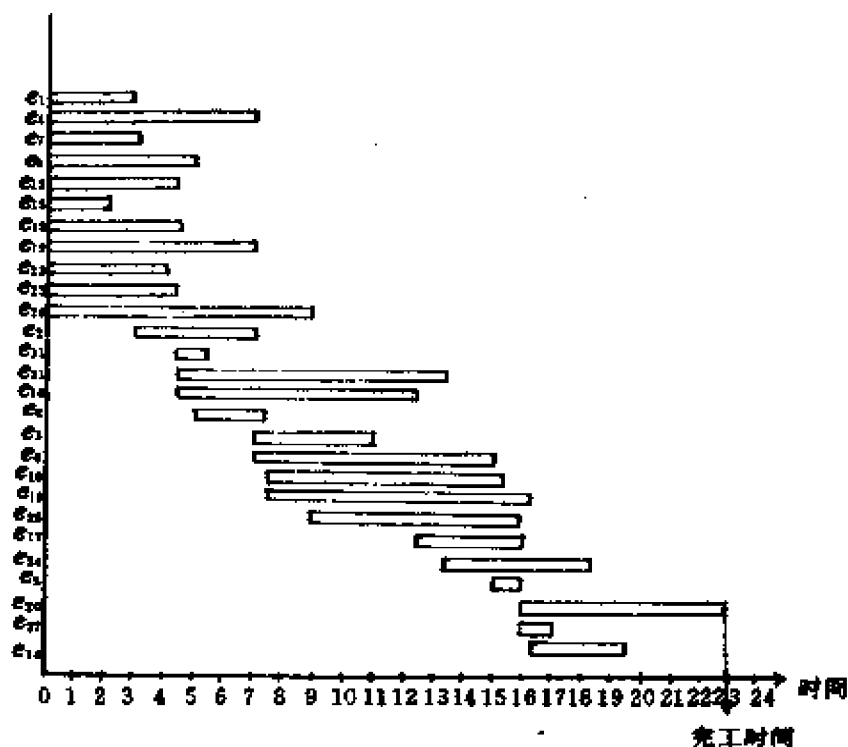


图 3-10 情况 B 的文件传输时间表

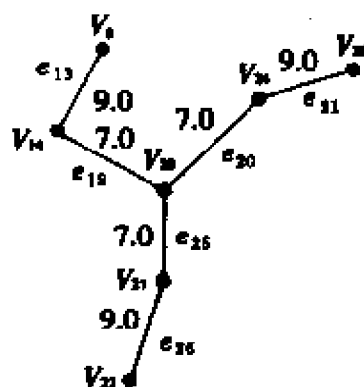


图 3-11 情况 B 的子网络

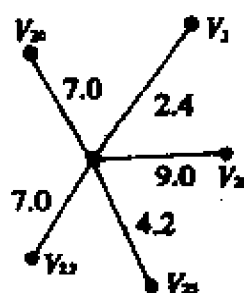


图 3-12 情况 C 的子网络

考虑情况 B 的子网络 $(V_{20}, V_{21}, V_{22}, V_{24}, V_{26}, V_{14}, V_8; e_{20}, e_{21}, e_{25}, e_{26}, e_{19}, e_{13})$ ，此子网络的结构见图 3-11。文件传输时间 $T(e_{20}) = 7.0, T(e_{21}) = 9.0, T(e_{25}) = 7.0, T(e_{26}) = 9.0, T(e_{19}) = 7.0, T(e_{13}) = 9.0$ 。它的文件传输时间至少是 23 分钟。因情况 B 的讯

息传输的最优完工时间不会少于任一子网络的最优传输时间，所以方法 B1 和方法 B2 求得的完工时间(23 分钟)是最优的。

情况 C

利用方法 C1 和方法 C2 计算的完工时间是 29.6 分钟。为了证明这一结果是最优的，考虑子网络 $(V_{24}, V_{20}, V_{23}, V_{25}, V_{26}, V_3; e_{20}, e_{33}, e_{22}, e_{21}, e_{34})$ ，文件传输时间 $T(e_{20})=7.0$ ， $T(e_{33})=7.0$ ， $T(e_{22})=4.2$ ， $T(e_{21})=9.0$ ， $T(e_{34})=2.4$ 。它的结构见图 3-12。由于子网络的文件传输时间已是 29.6 分钟，所以方法 C1 及方法 C2 计算的结果是最优的。

3.3.7 灵敏度分析

我们研究增大顶点的容量对最优完工时间的影响。显然增大一些顶点的容量有可能缩短完工时间，增大那些传输量很大的顶点的容量，对完工时间的影响更显著。称一个顶点为“瓶颈顶点”，如果它的容量为 1，且它的总传输时间最长。对于情况 C，瓶颈顶点是 V_{24} ，它的总文件传输时间是 29.6。如果令 $C(V_{24})=2$ ，利用方法 C1 可得最优完工时间为 27.1。

3.3.8 优点与缺点

对于二分图我们容易求解其最大基数问题。然而对于具有任意图结构的通讯网络问题，算法必须改进。方法 C1 与方法 C2 的主要优点是可以应用于任意结构的图。方法依赖于根据一已有的匹配寻找一条增广路。

问题中给出的三个网络都相当小，用手算也可比较快地解决。但是我们的方法可以编成计算机程序，用来解决更大规模的网络问题。最大的麻烦将是方法的第一步，即寻求初始最大基数匹配（或者最大权匹配），以后的计算步骤只需随时注视那些与可行顶点相关联的边，而不必细察整个网络。

方法 C1 和 C2 有一缺点, 即增加了伪顶点和等价边. 但很多等价边在求出初始最大基数匹配后被删去, 其余的等价边也在以后每一步被消去.

3.3.9 讨论

下面对问题在有代表性的计算条件下研究其结果.

1. 非零的准备时间

上面的讨论假设了全部文件在开始时都可被传输. 但这是不实际的, 因为不可能全部文件都在同一时刻被准备好传输, 它们能够被传输的开始时刻是有差别的. 我们只需对方法做一修改, 即可适用于文件的准备时间不为零的情况: 在方法的迭代计算过程中只在已完成准备的文件(边)中寻求最大基数匹配(最大权匹配).

2. 相关性

上面的讨论假设文件的传输是相互无关的, 实际上一些文件的传输有先后顺序的限制. 我们对方法稍做修改使之适用于文件相关的情况: 在网络中暂时除去需后传输的文件, 当需先传输的文件已传输完毕, 再将后传输的文件(边)加入网络.

3. 优先权

上面的讨论中未对文件传输的优先权做任何假设. 这允许我们可优先挑选传输时间最长的文件. 在实际的一些网络中(如 Advanced Peer to Peer Network) 文件被安排了传输优先权. 我们能调整文件的权, 使之符合它的优先权. 我们的方法也适应于优先权的情况.

4. 抢占

上面的讨论中任一文件的传输过程没有中断现象, 即不允许有抢占. 如果我们在方法的迭代计算中利用最大权匹配算法, 没有抢占的假设将被违背. 在一文件的传输中如发生中断, 有两种策略被用来对待该文件的重新传输: 一是只需传输尚未传输的讯息; 另一是从头开始传输该文件. 在实际情况下, 具有抢占的文

件传输时间常介于两种策略之间。因此，在具有抢占的情况下，最优完工时间甚至比不允许抢占的最优完工时间要长。

§ 3.4 其他获奖论文的模型与方法

北卡罗莱纳大学参赛队的获奖论文对情况 A 利用最大基数匹配的概念提出了类似的模型与方法，对于情况 B 与 C，则利用一种多项式时间的“贪婪算法”的思想，提出了一种近似的求解方法，它在迭代计算的每一步尽量挑选传输时间长的文件进行传输。贪婪算法对一般结构的网络可以得到比较好的近似解。

Beloit 学院参赛队的获奖论文在设计模型与方法时也是基于“贪婪算法”的思想，它希望在迭代计算时由每一步的局部最优化而得到问题的整体最优化（一般而言，只是近似最优解）。论文对网络的顶点安排了一个优先顺序，使得在计算的每一步尽量选出优先权最大的两个顶点（计算机）来传输文件。顶点之间顺序的安排根据一种改变的“装箱算法”。对任意顶点 V_i ，设有 $C(V_i)$ 个箱子，箱子是一维的，只考虑其长度，且箱子的长度是足够大。设通过 V_i 传输的文件有 k 个，将 k 个文件重新编号为 $e_{(1)}, e_{(2)}, \dots, e_{(k)}$ ，满足 $T(e_{(1)}) \leq T(e_{(2)}) \leq \dots \leq T(e_{(k)})$ 。装箱算法如下：令 $c = C(V_i)$ ，

第一步 如 $k \leq c$ ，则将每一文件放入一箱。 $T(e_{(k)})$ 为计算机 V_i 需负担的最短工时。

第二步 如 $k > c$ ，则置 $e_{(k)}$ 入第一箱， $e_{(k-1)}$ 入第二箱， $\dots$ ， $e_{(k-c+1)}$ 入第 c 箱。再依次将 $e_{(k-c)}, \dots, e_{(1)}$ 置入一箱，此箱子已有的文件传输时间的和为最小。最后令 c 只箱子中文件传输时间之和的最大者为 V_i 需负担的最短工时。

将每一计算机的最短工时按增加的顺序加以排列，相应的计算机的顺序作为它们的优先权的顺序。

Harvey Mudd 学院参赛队在论文的附录中证明了一个有意义的结果:在“树”结构的通讯网络中寻找最优完工时间问题是“NP-完全问题”,这一结果是基于“划分问题”的任一实例都可在多项式时间内约化为树结构的通讯网络的完工时间问题的一实例。

§ 3.5 评注

通讯网络的完工时间问题是一个很好的数模竞赛题,不但在实际中有广泛的应用背景,而且是有理论意义的问题。就题型而言,它属于离散最优化(组合最优化)中的时间表问题(scheduling problems)。时间表问题是一个极富挑战性的研究领域,其中的问题有多种类型。通讯网络问题属于“Job-shop”类型的时间表问题,文件相当于“工件”(job),传输时间相当于工件的“工时”(processing time),每个工件的“工序”(operation)都为1。通讯网络问题的特点是每个工件都需两台机器(计算机)同时进行加工,这一特点不同于普通的一台机器加工一个工件的情形。更一般的,是多台机器同时加工一个工件的时间表问题,这是近年来国际上时间表问题新的研究课题,难度很大。“完工时间”(makespan)是一种常用的优化目标。就本竞赛题而论,它可表述为与树图(情况 A 和 B)和简单图(情况 C)上的匹配有关的“边染色”问题。特别是情况 A,由于顶点的容量与文件传输时间都是1,最优完工时间就是树图的“边色数”,它等于树图的最大次,即是3(见图3-2)。对于情况 B 和 C 中的一般简单图,多数获奖的竞赛论文注意了通讯网络与匹配和边染色的联系,并利用了图论中关于边色数性质的 Vizing 定理的结果和“贪婪方法”的思想来设计模型和求解方法。上面介绍的多伦多大学参赛队的论文的方法是有代表性的,它借助于计算出一列最大基数匹配或最大权匹配来求出通讯网络的最优完工时间,其他获奖论文的方法

也多是在每一步尽量寻求局部最优,以期达到整体最优.但对于一般结构的通讯网络问题,“贪婪方法”不能保证求出精确最优解,而只是近似解.个别论文指出了这一点.竞赛题中的三个数值问题由于问题规模较小,结构较简单(即使用手算也可在不很长的时间内找出最优完工时间),用“贪婪方法”可以顺利地求出最优解,但不能保证“贪婪方法”对于大规模通讯网络问题也求出最优解.这个竞赛题的价值还表现在,它会引导一些参赛者和感兴趣的读者去思考如何设计效果更好的多项式时间近似方法.这就是要分析近似方法的结果与精确最优解之间的误差.如果对竞赛题中的网络结构与数据加以改变,就可检验所提出的方法的计算结果的误差情况.似乎所有发表的获奖论文未讨论这一点.当然,从理论上研究近似方法的误差,即研究近似方法在最坏情况下的性能比,这是关于离散最优化的深层次的问题,已不是对大学生数学建模竞赛所应要求的.

参 考 文 献

- [1] Baker, K. R., Introduction to Sequencing and Scheduling. New York, Wiley, 1974.
- [2] 田丰,马仲蕃,图与网络流理论.科学出版社,1987.
- [3] 刘家壮,徐源,网络最优化.高等教育出版社,1991.
- [4] Papadimitriou, C. H., Steiglitz, K., 组合最优化:算法和复杂性.刘振宏,蔡茂诚译.清华大学出版社,1988.
- [5] Evans, J. R., Minieka, E., Optimization Algorithms for Networks. New York, Marcel Dekker, 1992.